2022 개정 교육과정 · 과학 계열 진로 선택

고급 물리학 오리엔테이션

과목 지도와 진도, 그리고 한 학기 동안 계속 쓸 물리 수학 도구: 벡터, 미분과 근사, 벡터의 미분, 적분, 미분방정식

고급 물리학 · OT

네 개의 대단원, 16개의 중단원

Ⅰ 역학 · 11~95쪽

힘과 운동 · 일과 에너지 · 입자계의 운동 · 회전 운동과 행성의 운동 · 이상 기체와 열역학 제1법칙 · 엔트로피와 열기관

Ⅱ 전자기학 · 97~165쪽

전기장 · 전기 회로 · 자기장 · 교류와 전자기파

Ⅲ 광학 · 169~227쪽

기하 광학 · 간섭과 회절 · 영상 물리

Ⅳ 현대 물리 · 229~301쪽

상대성 이론 · 양자 역학 · 기본 입자와 핵반응

선수 과목: 물리학 (일반 선택) · 연계 과목: 역학과 에너지, 전자기와 양자 (진로 선택), 물리학 실험 (융합 선택)

진도 계획 (예시 · 3학점 17주 51차시)

한 학기 흐름

주	대단원	중단원 (교과서 쪽)	차시
1	OT	과목 안내, 벡터·미분·적분·미분방정식	3
2–6	I 역학	힘과 운동 (11) · 일과 에너지 (25) · 입자계의 운동 (39) · 회전 운동과 행성의 운동 (53) · 이상 기체와 열역학 제1법칙 (69) · 엔트로피와 열기관 (84)	15
7–10	II 전자기학	전기장 (99) · 전기 회로 (112) · 자기장 (121) · 교류와 전자기파 (137)	12
11–13	III 광학	기하 광학 (171) · 간섭과 회절 (188) · 영상 물리 (216)	9
14–17	IV 현대 물리	상대성 이론 (231) · 양자 역학 (251) · 기본 입자와 핵반응 (291)	12

수행평가 예시: ① 물리학자의 눈으로 신문 기사 읽기 ② 2차원 충돌 실험 보고서(동영상 분석 프로그램 Tracker 활용) ③ 나노 소재 조사·발표

1

벡터와 좌표계

힘, 전기장, 자기장, 운동량: 크기와 방향이 함께 있는 양

성분, 크기, 단위 벡터

직교 좌표에서 벡터는 세 성분으로 씁니다.

$$\vec{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}, \qquad A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

크기가 1인 **단위 벡터**는 방향만 나타냅니다.

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{A}$$

벡터는 크기와 방향만 같으면 어디로 옮겨도 같은 벡터입니다.
덧셈은 교환·결합 법칙이 성립합니다.

물리량 분류

벡터: 변위, 속도, 가속도, 힘, 운동량, 전기장 $\vec{E}$, 자기장 $\vec{B}$, 유속(속도장)

스칼라: 질량, 시간, 에너지, 일, 전하, 전위, 체적 유량

내적: 같은 방향 성분끼리의 곱

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

- 결과는 **스칼라**입니다.
- $\vec{A}\perp\vec{B}$ 이면 0입니다.
- $\hat{x}\cdot\hat{x}=1,\ \hat{x}\cdot\hat{y}=0$

물리에서 쓰는 곳

일: $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\theta$

전기 선속: $\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A}$

일률: $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

외적: 두 벡터에 수직인 벡터

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin\theta$$

방향은 오른손 법칙을 따릅니다. 네 손가락을 $\vec{A}$ 에서 $\vec{B}$ 쪽으로 감으면 엄지가 가리키는 쪽입니다.

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}, \qquad \vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$

$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$, $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$, $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$. 같은 벡터끼리의 외적은 0입니다.

물리에서 쓰는 곳

돌림힘: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

각운동량: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

로런츠 힘: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

비오-사바르 법칙: $d\vec{B} \propto I\, d\vec{l} \times \hat{r}$

대칭에 맞는 좌표를 고르면 계산이 짧아진다

좌표계 · 잘 맞는 대칭	좌표와 범위	직교 좌표로
평면 극좌표 원운동, 행성 궤도	$r \geq 0,\ 0 \leq \phi < 2\pi$	$x = r\cos\phi,\ y = r\sin\phi$
원통 좌표 긴 직선 도선, 솔레노이드	$s \geq 0,\ 0 \leq \phi < 2\pi,\ z$	$x = s\cos\phi,\ y = s\sin\phi,\ z = z$
구면 좌표 점전하, 대전된 구	$r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \phi < 2\pi$	$x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$

미소 요소

원통: $dV = s\,ds\,d\phi\,dz$ · 구면: $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$, 반지름 r 인 구면의 면적 요소 $dA = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi$

2

미분

순간의 변화율: 속도, 가속도, 힘과 퍼텐셜의 관계

미분계수와 도함수

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$x = a$ 에서 미분 가능하려면 좌·우 미분계수가 같아야 합니다.

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

미분 가능하면 연속이지만, 연속이라고 미분 가능한 것은 아닙니다 (예: $|x|$ 의 $x = 0$).

운동에서

속도 $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$, 가속도 $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

1차원의 $v_x = dx/dt$ 는 부호가 있는 **속도 성분**입니다. 순간 **속력**은 $|\vec{v}| = ds/dt$ (경로 길이의 변화율)입니다.

자주 쓰는 규칙

상수	$\dfrac{d}{dx}c = 0$
거듭제곱	$\dfrac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$
지수·로그	$\dfrac{d}{dx}e^{kx} = ke^{kx}, \quad \dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$
삼각함수	$\dfrac{d}{dx}\sin kx = k\cos kx, \quad \dfrac{d}{dx}\cos kx = -k\sin$
곱	$(fg)' = f'g + fg'$

연쇄 법칙

합성함수 $F = f \circ g$, 곧 $F(x) = f(g(x))$ 이면

$$\frac{dF}{dx} = \frac{df}{dg}\frac{dg}{dx}$$

예: $\dfrac{d}{dt}\cos(\omega t + \phi) = -\omega \sin(\omega t + \phi)$

거듭제곱, 사인, 곱의 미분을 정의에서 끌어내기

1. 출발점은 미분계수의 정의다.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

2. $f = x^n$: 이항 전개한다.

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots$$

3. x^n 을 빼고 h 로 나누면, h 가 곱해진 항은 $h \to 0$ 에서 모두 사라진다.

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + (h \text{ 가 곱해진 항}) \to nx^{n-1}$$

4. $f = \sin x$: 덧셈 정리로 펼친다.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \, \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \, \frac{\sin h}{h}$$

5. 작은 각에서 $\dfrac{\sin h}{h} \to 1$, $\dfrac{\cos h - 1}{h} \to 0$ 이다 (h 는 라디안).

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$$

6. 곱 fg: 가운데에 $f(x)g(x+h)$ 를 빼고 더해 두 덩어리로 나눈다.

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - fg}{h} = \frac{f(x+h) - f}{h}\, g(x+h) + f\, \frac{g(x+h) - g}{h} \to f'g + fg'$$

편미분과 기울기: 퍼텐셜에서 힘으로

여러 변수 함수 $f(x, y, z)$ 에서 한 변수만 바꿀 때의 변화율이 편미분입니다.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$$

∇f 는 f 가 가장 빨리 커지는 방향을 가리키고, 크기는 그 변화율입니다.

보존력과 퍼텐셜

$$\vec{F} = -\nabla U, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

예: $U = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$ 이면 $\vec{F} = -k(x\hat{x} + y\hat{y})$ 로 원점을 향합니다.

근사의 도구: 테일러 급수

매끄러운 함수는 한 점 근처에서 다항식으로 펼칠 수 있습니다.

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots$$

$\lvert x\rvert \ll 1$ 일 때	처음 몇 항
이항 근사	$(1+x)^n \approx 1 + nx$
지수·로그	$e^x \approx 1 + x + \tfrac{1}{2}x^2, \quad \ln(1+x) \approx x -$
삼각함수	$\sin x \approx x - \tfrac{1}{6}x^3, \quad \cos x \approx 1 - \tfrac{1}{2}x^2$

근사를 쓸 때는 버린 항이 얼마나 작은지 함께 적어 둡니다. 10° 에서 $\sin\theta \approx \theta$ 의 오차는 0.5 % 입니다.

이 수업에서 쓰는 곳

단진자: $\sin\theta \approx \theta$ 로 $\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta$, 주기 $2\pi\sqrt{l/g}$

상대론: $\gamma \approx 1 + \dfrac{v^2}{2c^2}$ 이라 $K \approx \frac{1}{2}mv^2$

중력: $U(R+h) - U(R) \approx mgh \,(h \ll R)$

쌍극자: $r \gg d$ 에서 $E \approx 2kp/r^3$

마이컬슨-몰리: $(1-x)^{-1} \approx 1 + x$

3

벡터의 미분

시간에 따라 변하는 벡터, 그리고 공간에 퍼진 장의 기울기·발산·회전 · 참고 Boas 6장 벡터해석, Griffiths 1.2~1.3절

시간에 따라 변하는 벡터를 미분하기

$\hat{x},\ \hat{y},\ \hat{z}$ 는 방향이 고정이라 성분마다 미분하면 되고, 곱의 미분 규칙도 그대로 성립합니다.

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\hat{x} + \frac{dA_y}{dt}\hat{y} + \frac{dA_z}{dt}\hat{z}$$

$$\frac{d}{dt}(f\vec{A}) = \frac{df}{dt}\vec{A} + f\frac{d\vec{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}\cdot\vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt}\cdot\vec{B} + \vec{A}\cdot\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A}\times\vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt}\times\vec{B} + \vec{A}\times\frac{d\vec{B}}{dt}$$

크기가 일정한 벡터

$\vec{A}\cdot\vec{A} = A^2$ 이 일정하면 미분해서

$2\vec{A}\cdot\frac{d\vec{A}}{dt} = 0$, 곧 $\frac{d\vec{A}}{dt} \perp \vec{A}$ 입니다.

반지름이 일정하면 속도가 위치에 수직, 속력이 일정하면 가속도가 속도에 수직.

물리에서

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt},\ \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt},\ \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r}\times\vec{F}$$

외적의 미분은 순서를 바꾸면 부호가 바뀌므로 곱의 순서를 그대로 지킵니다.

좌표 없이 등속 원운동의 가속도 구하기

1	원점에서 거리가 일정하다: $\vec{r}\cdot\vec{r}=r^2$ 을 미분한다.	$2\,\vec{r}\cdot\vec{v}=0 \;\Rightarrow\; \vec{r}\perp\vec{v}$
2	속력이 일정하다: $\vec{v}\cdot\vec{v}=v^2$ 을 미분한다.	$2\,\vec{v}\cdot\vec{a}=0 \;\Rightarrow\; \vec{a}\perp\vec{v}$
3	1단계의 $\vec{r}\cdot\vec{v}=0$ 을 한 번 더 미분한다.	$\vec{v}\cdot\vec{v}+\vec{r}\cdot\vec{a}=0 \;\Rightarrow\; \vec{r}\cdot\vec{a}=-v^2$
4	운동은 평면에서 일어나고 $\vec{a}\perp\vec{v}$ 이므로 $\vec{a}$ 는 $\vec{r}$ 과 나란하다. 내적이 음수라 반대 방향(중심 쪽)이다.	$\vec{r}\cdot\vec{a}=ra\cos 180^\circ=-ra$
5	3단계와 4단계를 같게 놓으면 구심 가속도의 크기.	$a=\dfrac{v^2}{r}$
6	검산: 성분으로 $\vec{r}=r(\cos\omega t,\ \sin\omega t)$ 를 두 번 미분해도 같다 ($v=r\omega$).	$\vec{a}=-\omega^2\vec{r},\qquad a=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$

방향이 변하는 단위 벡터까지 미분해 속도·가속도 구하기

1	평면 극좌표의 단위 벡터를 고정된 $\hat{x}, \hat{y}$ 로 쓴다.	$\hat{r} = \cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{y}, \qquad \hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{x} + \cos\theta\,\hat{y}$
2	θ 가 시간에 따라 변하므로 연쇄 법칙을 쓴다. 단위 벡터도 미분하면 0이 아니다.	$\dfrac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta}\,\hat{\theta}, \qquad \dfrac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\,\hat{r}$
3	위치 $\vec{r} = r\,\hat{r}$ 을 곱의 미분으로.	$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{r} + r\dot{\theta}\,\hat{\theta}$
4	한 번 더 미분하고 2단계를 다시 쓴다.	$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{r} + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{\theta}$
5	원운동 (r 일정, $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = \alpha$): 구심 성분과 접선 성분.	$\vec{a} = -r\omega^2\,\hat{r} + r\alpha\,\hat{\theta}$
6	중심력이면 $\hat{\theta}$ 성분 가속도가 0이다. 그 식은 $r^2\dot{\theta}$ 의 미분과 같아서 면적 속도가 일정하다 (케플러 제2법칙).	$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right) = 0$

나선 궤적의 속도와 가속도

위치가 $\vec{r}(t) = R\cos\omega t\,\hat{x} + R\sin\omega t\,\hat{y} + ut\,\hat{z}$ 인 입자. $R = 2.0$ cm, $\omega = 50$ rad/s, $u = 0.60$ m/s.

1. 성분마다 미분한다.
   $$\vec{v} = -R\omega\sin\omega t\,\hat{x} + R\omega\cos\omega t\,\hat{y} + u\,\hat{z}$$
2. 속력은 시간에 무관하다.
   $$|\vec{v}| = \sqrt{R^2\omega^2 + u^2} = \sqrt{1.0^2 + 0.60^2} = 1.17\ \text{m/s}$$
3. 한 번 더 미분하면 z 성분이 사라지고 축을 향한다.
   $$\vec{a} = -\omega^2\left(x\,\hat{x} + y\,\hat{y}\right), \qquad |\vec{a}| = R\omega^2 = 50\ \text{m/s}^2$$
4. $\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$ 이다. 가속도가 속도에 늘 수직이면 속력은 변하지 않는다.
   $$\vec{a}\cdot\vec{v} = R^2\omega^3(\cos\omega t\sin\omega t - \sin\omega t\cos\omega t) = 0$$
5. 균일한 자기장 $B\hat{z}$ 속의 하전 입자가 바로 이 운동을 한다 ($\omega = qB/m$). 한 바퀴에 나아가는 거리(나선의 피치).
   $$p = u\cdot\frac{2\pi}{\omega} = 0.60\times\frac{2\pi}{50} = 7.5\ \text{cm}$$

기울기: 가장 가파르게 오르는 방향

세 변수 함수 $T(x, y, z)$ 를 위치 $d\vec{l}$ 만큼 옮기면

$$dT = \frac{\partial T}{\partial x}dx + \frac{\partial T}{\partial y}dy + \frac{\partial T}{\partial z}dz = \nabla T \cdot d\vec{l}$$

$$dT = |\nabla T|\,|d\vec{l}|\cos\theta$$

- 같은 거리를 움직일 때 $\theta = 0$, 곧 ∇T 방향으로 갈 때 T 가 가장 많이 변한다.
- 그 방향의 변화율이 $|\nabla T|$ 이다.
- 등위면(등고선, 등전위면)을 따라가면 $dT = 0$ 이므로 ∇T 는 등위면에 수직이다.
- $\nabla T = 0$ 인 점은 정지점: 극대, 극소, 안장점.

방향 도함수

단위 벡터 $\hat{u}$ 방향으로 단위 길이 갈 때의 변화율.

$$D_{\hat{u}}T = \nabla T \cdot \hat{u}$$

물리에서

보존력 $\vec{F} = -\nabla U$, 전기장 $\vec{E} = -\nabla V$:
퍼텐셜이 가장 빨리 낮아지는 쪽.

열은 온도가 가장 빨리 낮아지는 쪽으로 흐른다: $\vec{J} = -\kappa\nabla T$ (푸리에 법칙).

언덕의 등고선에서, 그리고 점전하의 전위에서

언덕의 높이 $h(x, y) = 50 - 0.02x^2 - 0.01y^2$ (단위 m, x 는 동쪽, y 는 북쪽). 점 P$(10,\ 20)$ 에 서 있다.

①	편미분으로 기울기를 구한다.	$\nabla h = -0.04x\,\hat{x} - 0.02y\,\hat{y} \ \Rightarrow\ \nabla h(\mathrm{P}) = -0.4\,\hat{x} - 0.4\,\hat{y}$
②	가장 가파른 오르막은 남서쪽, 그 경사는 $\lvert\nabla h\rvert$.	$\lvert\nabla h\rvert = 0.57$ (경사각 29.5°)
③	동쪽으로 걸을 때의 방향 도함수.	$D_{\hat{x}}h = \nabla h \cdot \hat{x} = -0.4$ (1 m 에 0.4 m 내려감)
④	∇h 에 수직인 방향 $\hat{u} = (\hat{x} - \hat{y})/\sqrt{2}$ 로 가면 높이가 변하지 않는다: 등고선 방향.	$D_{\hat{u}}h = \dfrac{-0.4 + 0.4}{\sqrt{2}} = 0$
⑤	점전하의 전위: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 에서 $\partial r/\partial x = x/r$ 이므로 $\nabla r = \hat{r}$.	$\nabla \dfrac{1}{r} = -\dfrac{1}{r^2}\nabla r = -\dfrac{\hat{r}}{r^2}$
⑥	그래서 전위에서 쿨롱 전기장이 바로 나온다.	$\vec{E} = -\nabla\left(\dfrac{kq}{r}\right) = \dfrac{kq}{r^2}\,\hat{r}$

발산: 한 점에서 얼마나 퍼져 나가는가

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \qquad (\text{스칼라})$$

흐르는 물에 톱밥을 뿌렸을 때 톱밥이 서로 멀어지는 곳은 발산이 양(샘), 모여드는 곳은 음(빨려 드는 곳)입니다.

벡터장	발산	모습
$2x\,\hat{x}$	2	x 방향으로 갈수록 빨라진다
$y\,\hat{x}$	0	층마다 속도만 다른 흐름
$\hat{r}/r^2$	$0\ (r \neq 0)$	퍼지지만 넓이가 r^2 로 커져 상쇄

심화 · 미분형 법칙

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

전하가 있는 점이 전기장의 샘입니다. 자기장에는 샘이 없습니다.

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

연속 방정식: 전류가 퍼져 나가는 만큼 그 점의 전하가 줄어든다 (전하 보존).

작은 상자의 선속에서 발산 정리까지

1. 변이 $dx,\ dy,\ dz$ 인 작은 상자. x 축에 수직인 두 면으로 나가는 선속은 두 면의 v_x 차이다.

$$\left[v_x(x+dx) - v_x(x)\right] dy\, dz = \frac{\partial v_x}{\partial x}\, dV$$

2. 세 방향을 모두 더한다. 발산은 '단위 부피당 나가는 선속'이다.

$$d\Phi = \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) dV = (\nabla \cdot \vec{v})\, dV$$

3. 작은 상자를 쌓아 큰 부피를 만들면, 맞닿은 면에서 나가는 선속과 들어오는 선속이 지워져 바깥 면만 남는다.

$$\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int_V (\nabla \cdot \vec{v})\, dV$$

4. 확인: $\vec{v} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ $(\nabla \cdot \vec{v} = 3)$, 반지름 R 인 구.

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{A} = R \cdot 4\pi R^2 = 3 \cdot \tfrac{4}{3}\pi R^3 \quad \checkmark$$

5. 가우스 법칙에 쓴다: $Q_{in} = \int \rho\, dV$ 이고 아무 부피에서나 성립하므로

$$\int (\nabla \cdot \vec{E})\, dV = \int \frac{\rho}{\varepsilon_0}\, dV \ \Rightarrow\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

회전: 한 점 둘레를 얼마나 맴도는가

$$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}, \qquad (\nabla \times \vec{v})_z = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}$$

흐름 위에 작은 물레방아를 띄우면 도는 곳이 회전이 있는 곳이고, 도는 축의 방향(오른손 규칙)이 회전 벡터의 방향입니다.

벡터장	회전	모습
$\vec{\omega} \times \vec{r}$ (강체 회전)	$2\vec{\omega}$	각속도의 두 배
$y\,\hat{x}$ (층 흐름)	$-\hat{z}$	속도 차로 물레방아가 돈다
$\hat{\phi}/s$	$0\ (s \neq 0)$	도선 둘레 $\vec{B}$ 꼴, 회전은 축에만

심화 · 미분형 법칙

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

정전기장은 $\nabla \times \vec{E} = 0$ 이라 퍼텐셜로 쓸 수 있고, 자기장이 변하면 맴도는 전기장(유도 전기장)이 생깁니다.

작은 고리의 순환에서 스토크스 정리까지

① xy 평면의 작은 직사각형($dx \times dy$)을 시계 반대 방향으로 돈다. 아래·위 두 변의 기여.

$$\big[v_x(y) - v_x(y+dy)\big]\,dx = -\frac{\partial v_x}{\partial y}\,dx\,dy$$

② 오른쪽·왼쪽 두 변의 기여.

$$\big[v_y(x+dx) - v_y(x)\big]\,dy = \frac{\partial v_y}{\partial x}\,dx\,dy$$

③ 더하면 회전의 z 성분. 회전은 '단위 넓이당 순환'이다.

$$\oint \vec{v}\cdot d\vec{l} = \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)dA = (\nabla\times\vec{v})\cdot d\vec{A}$$

④ 작은 고리를 이어 붙이면 맞닿은 변은 반대로 돌아 지워지고 바깥 테두리만 남는다.

$$\oint_C \vec{v}\cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla\times\vec{v})\cdot d\vec{A}$$

⑤ 확인: $\vec{v} = -y\hat{x} + x\hat{y}$ ($\nabla\times\vec{v} = 2\hat{z}$), 반지름 R 인 원.

$$\oint \vec{v}\cdot d\vec{l} = R\cdot 2\pi R = 2\cdot\pi R^2 \quad \checkmark$$

⑥ 암페어 법칙에 쓴다: $I_{enc} = \int \vec{J}\cdot d\vec{A}$ 이고 아무 곡면에서나 성립하므로

$$\int (\nabla\times\vec{B})\cdot d\vec{A} = \int \mu_0\vec{J}\cdot d\vec{A} \;\Rightarrow\; \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

회전이 0이면 보존력이다

1. 기울기 정리: 기울기를 선적분하면 끝점의 값 차이만 남는다 (경로 무관).
$$\int_a^b \nabla f \cdot d\vec{l} = f(b) - f(a)$$

2. 그래서 $\vec{F} = -\nabla U$ 이면 닫힌 경로의 일이 0이고, 스토크스 정리로 회전도 0이다.
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0 \;\Leftrightarrow\; \nabla \times \vec{F} = 0$$

3. 예: $\vec{F} = (2xy+3)\hat{x} + x^2\hat{y}$ (N, 좌표는 m). 회전을 계산한다.
$$(\nabla \times \vec{F})_z = \frac{\partial (x^2)}{\partial x} - \frac{\partial (2xy+3)}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

4. 보존력이므로 퍼텐셜 에너지를 찾는다 ($-\partial U/\partial x = F_x$, $-\partial U/\partial y = F_y$).
$$U = -(x^2 y + 3x)$$

5. $(0,0)$ 에서 $(1,2)$ 까지 한 일은 어느 경로로 가도 같다.
$$W = U(0,0) - U(1,2) = 0 - (-5) = 5\ \mathrm{J}$$

6. 반례: $\vec{F} = y\hat{x} - x\hat{y}$ 는 $(\nabla \times \vec{F})_z = -2$. 단위원을 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌면 일이 0이 아니다.
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t)\, dt = -2\pi = (-2)(\pi) \ \checkmark$$

항등식 하나하나에 물리가 들어 있다

항등식	물리적 뜻
$\nabla \times (\nabla f) = 0$	퍼텐셜로 쓴 힘($\vec{F} = -\nabla U$, $\vec{E} = -\nabla V$)은 회전이 없다
$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$	$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 로 쓰면 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 이 저절로 성립 (자기 홀극 없음)
$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$	라플라시안. 전하가 없는 곳의 전위는 $\nabla^2 V = 0$
$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$	진공의 맥스웰 방정식에 쓰면 $\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \, \partial^2 \vec{E} / \partial t^2$ (파동 방정식)
$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$	보통 미분의 곱 규칙과 같은 꼴
$\nabla \cdot (f\vec{A}) = f\,\nabla \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \nabla f$	예: $\nabla \cdot (\hat{r}/r^2)$ 를 $f = 1/r^3$, $\vec{A} = \vec{r}$ 로 계산하면 $3/r^3 - 3/r^3 = 0$

고급 물리학 교과서는 적분형 법칙을 씁니다. 이 단원은 적분형과 미분형이 같은 내용임을 보여 주는 심화 내용으로 다루세요.

벡터 미분 점검

Q1

$\vec{v} = x^2 y\,\hat{x} + yz\,\hat{y} + xz^2\,\hat{z}$ 의 발산과 회전을 구하시오.

Q2

반지름 2.0 m 인 원 위에서 $\theta = 3t^2$ (rad) 로 움직이는 입자의 $t = 1$ s 일 때 가속도의 반지름·접선 성분은?

Q3

$\vec{F} = (y^2 + 2x)\,\hat{x} + 2xy\,\hat{y}$ 는 보존력인가? 그렇다면 퍼텐셜 에너지를 구하시오.

4

적분

작은 조각을 모두 더하기: 변위, 일, 선속, 질량

정적분과 부정적분

$F'(x) = f(x)$ 이면

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

순변화 정리: 변화율을 적분하면 순변화량이 됩니다.

$$x(t) - x(0) = \int_0^t v_x(t')\,dt'$$

등가속도 운동

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

두 번 적분할 때마다 적분 상수가 하나씩 생기고, 초기 조건 x_0, v_0 가 그 상수를 정합니다.

등가속도 운동의 세 식을 적분으로 얻기

1. 가속도 a 가 일정하다. $a = dv/dt$ 의 양변을 0 부터 t 까지 적분한다.

$$\int_{v_0}^{v} dv' = \int_{0}^{t} a\,dt' \;\Rightarrow\; v = v_0 + at$$

2. $v = dx/dt$ 를 다시 적분한다.

$$x - x_0 = \int_{0}^{t} (v_0 + at')\,dt' = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

3. 그래프로 보면: v-t 그래프 아래 사다리꼴의 넓이가 변위다.

$$x - x_0 = \frac{(v_0 + v)\,t}{2}$$

4. 시간이 없는 식: 연쇄 법칙으로 가속도를 위치에 대한 미분으로 바꾼다.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

5. $v\,dv = a\,dx$ 를 적분한다.

$$\tfrac{1}{2}\left(v^2 - v_0^2\right) = a(x - x_0) \;\Rightarrow\; v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

6. 예: 20 m/s 로 달리던 차가 -5.0 m/s² 로 제동한다. 정지 거리와 시간은?

$$x - x_0 = \frac{0 - 20^2}{2(-5.0)} = 40\ \text{m}, \qquad t = \frac{0 - 20}{-5.0} = 4.0\ \text{s}$$

선적분과 면적분

선적분: 경로를 따라

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

보존력이면 경로에 관계없이 같고, 닫힌 경로에서는 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$ 입니다.

암페어 법칙 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ 도 선적분입니다.

면적분: 곡면을 지나는 양

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$d\vec{A}$ 는 면적 요소의 크기와 면에 수직인 방향을 함께 가집니다. 닫힌 곡면에서는 바깥쪽이 양의 방향입니다.

가우스 법칙 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{in}/\varepsilon_0$ 이 면적분입니다.

미소 질량과 미소 전하

분포	밀도	미소 질량
선	λ (kg/m)	$dm = \lambda\, dx$
면	σ (kg/m²)	$dm = \sigma\, dA$
부피	ρ (kg/m³)	$dm = \rho\, dV$

전하도 같은 방식으로 $dq = \lambda\, dl,\ \sigma\, dA,\ \rho\, dV$ 로 씁니다.

예: 반지름 R인 원판 (면밀도 Σ)

폭 dr 인 고리의 넓이는 $2\pi r\, dr$ 이므로

$$dm = \sigma\, 2\pi r\, dr, \qquad M = \int_0^R \sigma\, 2\pi r\, dr = \sigma\pi R^2$$

중심각 $d\theta$ 인 부채꼴 조각이면 $dm = \frac{1}{2}\sigma R^2\, d\theta$ 입니다.

5

미분방정식

운동 방정식은 미분방정식이다: 저항력, 진동, RC·LR·LC 회로

1계 선형: 지수 함수로 다가가기

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{\tau} \quad\Longrightarrow\quad y(t) = y(0)\,e^{-t/\tau}$$

변수를 나누어 적분합니다: $\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dt}{\tau}$, 곧 $\ln y = -t/\tau + C$.

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y_\infty - y}{\tau} \quad\Longrightarrow\quad y(t) = y_\infty + \big(y(0) - y_\infty\big)e^{-t/\tau}$$

같은 꼴의 물리

선형 저항 속 낙하: $\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v, \tau = m/b$

LR 회로 (교과서 132쪽): $L\frac{dI}{dt} = \mathcal{E} - IR$, $\tau = L/R$

RC 회로: $R\frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C}, \tau = RC$

치환과 변수 분리로 일반해 구하기

1	저항력 속 낙하, LR 회로가 모두 이 꼴이다. y_∞ 는 충분히 지난 뒤의 값.	$\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{y_\infty - y}{\tau}$
2	목표값과의 차이 $u = y - y_\infty$ 로 바꾸면 ($du = dy$) 더 단순해진다.	$\dfrac{du}{dt} = -\dfrac{u}{\tau}$
3	변수를 양변으로 나눈다.	$\dfrac{du}{u} = -\dfrac{dt}{\tau}$
4	$t = 0$ 에서 u_0 라 하고 적분한다.	$\ln\dfrac{u}{u_0} = -\dfrac{t}{\tau} \;\Rightarrow\; u = u_0 e^{-t/\tau}$
5	원래 변수로 돌린다. 시간 τ 가 지날 때마다 남은 차이가 $1/e \approx 37\,\%$ 로 준다.	$y(t) = y_\infty + \left(y_0 - y_\infty\right)e^{-t/\tau}$
6	예: LR 회로 ($\mathcal{E} = 12\,\mathrm{V}$, $R = 10\,\Omega$, $L = 0.50\,\mathrm{H}$). $y_\infty = 1.2\,\mathrm{A}$, $\tau = L/R = 0.050\,\mathrm{s}$, $y_0 = 0$.	$I(0.10\,\mathrm{s}) = 1.2\left(1 - e^{-2}\right) = 1.04\,\mathrm{A}$

복소 지수 함수로 교류 회로 풀기

1. 복소수를 크기와 각으로 쓴다 (오일러 공식).
$$z = x + iy = re^{i\theta}, \qquad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad |z|^2 = zz^*$$

2. 곱하면 크기는 곱해지고 각은 더해진다. $i = e^{i\pi/2}$ 를 곱하는 것은 90° 돌리는 것이다.
$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

3. 교류를 $I_0 e^{i\omega t}$ 로 쓰고 실수 부분만 본다. 미분은 $i\omega$ 를 곱하는 일이 된다.
$$\frac{d}{dt} e^{i\omega t} = i\omega\, e^{i\omega t}, \qquad \int e^{i\omega t}\,dt = \frac{1}{i\omega} e^{i\omega t}$$

4. 그래서 코일과 축전기의 '복소 저항'. 코일은 $+90^\circ$, 축전기는 -90°.
$$Z_L = \frac{L\,dI/dt}{I} = i\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$$

5. 직렬이면 그냥 더한다. 크기와 각이 임피던스와 위상각이다.
$$Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right), \quad |Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \phi = \arg Z$$

6. 예: $R = 100\ \Omega$, $L = 0.50$ H, $C = 10\ \mu$F, 60 Hz (전자기학 덱의 예제와 같은 회로).
$$Z = 100 - 76.8i\ \Omega, \qquad |Z| = 126\ \Omega, \qquad \phi = -37.5^\circ$$

2계 선형: 진동

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$x = e^{\lambda t}$ 를 넣으면 보조방정식 $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$ 이 나옵니다.

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

경우	해
$\gamma = 0$ (단진동)	$x = A\cos(\omega_0 t + \phi)$
$\gamma < \omega_0$ (미급감쇠)	$x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
$\gamma = \omega_0$ (임계감쇠)	$x = (A + Bt)e^{-\gamma t}$
$\gamma > \omega_0$ (과감쇠)	두 실근의 지수 함수 합 (진동 없음)

보조방정식과 오일러 공식으로 감쇠 진동 풀기

1	$x = e^{\lambda t}$ 를 넣으면 모든 항에 $e^{\lambda t}$ 가 붙어 나온다.	$\left(\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2\right)e^{\lambda t} = 0$
2	$e^{\lambda t} \neq 0$ 이므로 괄호가 0. 근의 공식.	$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
3	$\gamma < \omega_0$ 이면 근호 안이 음수라 근이 복소수다.	$\lambda = -\gamma \pm i\omega_d, \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
4	오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 로 펼친다.	$e^{\lambda t} = e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t \pm i\sin\omega_d t\right)$
5	두 해를 더하고 빼서 실수 해 두 개를 만든 뒤 합친다.	$x = e^{-\gamma t}\left(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t\right) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$
6	예: $m = 1.0$ kg, $k = 16$ N/m, 저항 계수 $b = 0.40$ kg/s ($2\gamma = b/m$).	$\gamma = 0.20\ \mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_0 = 4.0\ \mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_d = 3.995\ \mathrm{s}^{-1}, \quad 1/\gamma = 5.0\ \mathrm{s}$

$\gamma = 0$ 이면 $\omega_d = \omega_0$ 인 단진동으로 돌아갑니다. 진폭이 $1/e$ 로 주는 데 5.0 s, 그동안 약 3번 진동합니다.

발산, 회전, 라플라시안

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}, \qquad \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot \nabla V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

구 대칭이면 $\nabla^2 V = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial V}{\partial r}\right)$ 입니다.

헷갈리기 쉬운 점

$\nabla^2 V$ 는 $\partial^2 V / \partial r^2$ 와 다릅니다.

점전하 $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 에서

$\dfrac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \dfrac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \neq 0$ 이지만, $\nabla^2 V = 0$ 입니다. 이 결과는 $r \neq 0$ 에서만 성립하고, 원점에서는 $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$ 입니다.

확인 문제

수학 도구 점검

Q1

$\vec{A} = 3\hat{x} + 4\hat{y}$, $\vec{B} = \hat{x} - 2\hat{z}$ 일 때 $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 와 $\vec{A} \times \vec{B}$ 를 구하시오.

Q2

$x(t) = 2\cos(3t)$ (m) 인 물체의 $v(t), a(t)$ 를 구하고 $a = -\omega^2 x$ 임을 보이시오.

Q3

길이 L, 선밀도 $\lambda = \lambda_0 x / L$ 인 막대의 질량을 구하시오.